

AI测试用例生成工具——生成质量核心需求设计

一、阶段目标

本阶段只解决一个核心问题：

如何让AI根据需求稳定生成高质量测试点和测试用例，并通过审核反馈、历史用例和知识库持续提高生成质量。

重点围绕以下10个问题：

1. 测试点生成颗粒度
2. 测试点遗漏检查
3. 重复测试点识别
4. 一个测试点生成多少条用例
5. 不同测试维度如何展开
6. 如何利用历史审核通过用例
7. 驳回后如何精准修改
8. 如何学习团队测试习惯
9. 需求变化后如何最小范围更新
10. 如何提高人工审核效率

二、测试点应该生成到什么颗粒度

2.1 核心原则

测试点不能：

太粗。

例如：

验证登录功能

这种测试点范围过大。

也不能：

太细。

例如：

点击输入框
光标出现

输入第一个字符
输入第二个字符

这种会产生大量无价值数据。

推荐原则：

一个测试点对应一个明确的“测试目标 / 业务规则 / 风险场景”。

三、推荐测试点颗粒度

例如需求：

用户使用账号密码登录，连续5次密码错误后账号锁定。

不推荐：

TP01 验证登录功能

推荐拆分：

TP01 正确账号密码登录

TP02 密码错误登录

TP03 连续错误4次账号状态

TP04 连续错误5次账号锁定

TP05 账号锁定后再次登录

TP06 登录成功后错误次数是否重置

TP07 不同设备连续错误登录计数

每个测试点都应该有：

一个明确验证目标。

四、测试点拆分判断规则

AI生成测试点时，需要判断一个需求是否包含多个独立条件。

如果包含以下任意情况，应考虑拆分：

1. 不同业务结果

例如：

成功
失败
锁定
解锁

分别生成测试点。

2. 不同状态

例如：

未登录
已登录
被冻结
已注销

分别生成。

3. 不同角色

例如：

普通用户
VIP用户
管理员
游客

业务规则不同则拆分。

4. 不同边界

例如规则：

最大100

应考虑：

99
100
101

但不用机械地每一个数字都变成测试点。

5. 不同异常

例如：

参数为空
参数错误
网络异常
服务异常

存在不同预期结果时应拆分。

五、测试点过粗检测

AI质量检查需要识别以下词语：

功能是否正常
整体功能
整个流程
所有情况
全部场景
各种情况

如果测试点描述过于宽泛，需要提示：

当前测试点可能包含多个独立验证目标，建议进一步拆分。

六、测试点过细检测

如果多个测试点：

- 来源相同
- 条件相同
- 预期相同
- 只是操作细节不同

则应考虑合并。

例如：

输入账号
输入密码
点击登录按钮

不应该默认拆成3个独立业务测试点。

可以组合成：

正确账号密码正常登录

七、AI如何判断测试点有没有遗漏

不能只让生成Agent自己判断自己有没有遗漏。

推荐采用：



八、测试点覆盖矩阵

每个需求生成完成后，AI需要按测试维度检查。

例如：

测试维度	是否覆盖
正常流程	✓

测试维度	是否覆盖
异常流程	✓
输入校验	✓
边界值	✓
状态转换	×
权限	不适用
数据	✓
重复操作	×
中断	×
网络	×

AI发现：

状态转换：未覆盖
重复操作：未覆盖
网络异常：未覆盖

不能直接修改已经生成内容。

而是输出：

建议新增3个测试点。

九、测试维度必须区分“适用”和“不适用”

不能所有需求都机械生成：

弱网
性能
安全
兼容
权限

例如一个纯文本展示需求，可能完全不需要：

网络切换。

所以每个测试维度状态应该支持：

已覆盖
未覆盖
不适用
待确认

十、查漏补缺只允许新增

系统中的：

查漏补缺

必须定义为：

分析已有测试点
↓
寻找未覆盖内容
↓
生成新增建议

不能：

重新生成一整套测试点

如果原来已经审核通过20条，查漏发现3条，则：

20条保持不变
+
新增3条待审核测试点

十一、如何避免同义测试点重复

AI非常容易产生这种情况：

验证密码为空无法登录

验证未输入密码时登录失败

密码输入框为空点击登录

本质上可能是同一个场景。

需要增加：

重复/相似测试点检查。

十二、重复判断不能只看文字

至少需要综合：

关联需求
测试目标
前置条件
输入条件
操作
预期结果
测试维度

如果：

语句不同
但条件 + 目标 + 预期相同

应该认为：

高度疑似重复。

十三、重复处理方式

AI不能自己删除。

应该输出：

TP011 与 TP008 相似度较高

原因：

两条均验证“密码为空时禁止登录”。

建议：

合并 / 保留其中一条。

人工操作：

- 保留两条
- 合并

- 删除其中一条
- 忽略提示

十四、生成前也要做重复检查

AI生成新的测试点前，需要查询：

当前需求已有测试点
当前模块已有测试点
历史审核通过测试点

如果已有：

高度匹配场景

优先：

复用/提示已有。

而不是再生成一条。

十五、一个测试点什么时候生成一条用例

如果测试点对应：

- 单一条件
- 单一操作路径
- 单一预期
- 不存在明显边界变化

则可以生成：

1条测试用例。

例如：

测试点：
用户点击退出登录后返回登录页

可以生成一条完整用例。

十六、一个测试点什么时候生成多条用例

以下情况需要拆成多条用例。

16.1 多个输入组合

例如：

支持手机号、邮箱、用户名登录

可能生成：

手机号登录
邮箱登录
用户名登录

16.2 明确边界

例如：

昵称长度1~20字符

可能生成：

1字符
20字符
0字符
21字符

具体数量根据风险确定。

16.3 不同状态产生不同结果

例如：

账号正常
账号冻结
账号注销

应拆分。

16.4 不同角色结果不同

例如：

普通用户
VIP
管理员

权限不同则拆分。

16.5 正常和异常结果差异明显

例如支付：

支付成功
支付失败
支付取消
支付超时

应拆开。

十七、禁止为了数量机械拆用例

AI不能为了“生成更多用例”把一个完整场景拆成很多碎片。

例如：

TC01 打开登录页面
TC02 输入账号
TC03 输入密码
TC04 点击按钮

这种不是高质量用例。

应该生成：

TC01 正确账号密码登录成功

并在：

操作步骤

中完整表达流程。

十八、测试维度如何展开

测试维度不是固定全部展开。

应该采用：

项目测试策略 + 当前需求适用性判断。

十九、正常流程

优先覆盖：

- 主业务流程
- 高频用户路径
- 成功状态
- 正常数据
- 标准操作路径

例如：

正确账号密码登录成功

二十、异常流程

根据需求类型判断：

- 输入错误
 - 数据异常
 - 状态异常
 - 服务异常
 - 操作异常
 - 依赖异常
-

二十一、边界测试

仅当存在：

最大值
最小值
范围
次数
长度
金额
时间
数量
比例

等规则时重点展开。

例如：

输入长度：1~20

可以考虑：

0
1
20
21

避免无规则需求机械套边界值。

二十二、状态测试

如果需求存在状态变化：

未开始
进行中
已完成
已取消
已过期

AI需要生成：

- 正常状态转换
 - 非法状态转换
 - 状态切换后的页面变化
 - 状态切换后的数据变化
-

二十三、弱网测试

弱网不是所有功能必测。

如果需求涉及：

- 请求
- 登录
- 游戏
- 支付
- 文件上传
- 下载
- 实时通信
- 长连接
- 数据同步

则需要判断是否加入：

高延迟
断网
网络恢复
Wi-Fi → 4G/5G
4G/5G → Wi-Fi
请求超时
重复请求

二十四、游戏类专项测试

游戏类项目建议根据场景自动判断：

进桌
退桌
开局
结算
匹配
重连
资源加载
活动
奖励
支付

进一步增加：

- 网络切换
- 弱网

- 后台
 - 锁屏
 - 杀进程
 - 重复点击
 - 连续操作
 - 长时间运行
 - 多设备
 - 数据一致性
-

二十五、AI如何利用历史审核通过用例

历史用例的作用不是：

复制过去的用例。

而是：

学习测试思路和项目规则。

二十六、历史用例检索范围

生成当前需求时优先检索：

第一层

当前项目 + 当前模块 + 相似需求。

第二层

当前项目其他模块的相似规则。

第三层

同类型项目审核通过的测试经验。

避免无关历史用例大量进入上下文。

二十七、历史用例可以学习什么

可以学习：

- 测试点颗粒度
- 用例标题风格
- 前置步骤写法

- 操作步骤颗粒度
- 预期结果写法
- 常用优先级
- 常用关键词
- 高频测试场景
- 项目特殊风险
- 历史BUG场景

二十八、历史用例禁止直接照抄

如果历史需求和当前需求不同：

必须以当前需求为准。

优先级：

当前明确需求
>
当前人工确认规则
>
当前版本信息
>
历史正式用例
>
团队经验

例如历史需求：

密码错误3次锁定

新版本需求：

密码错误5次锁定

AI必须生成：

5次。

不能因为历史知识还是3次而继续使用3次。

二十九、历史用例复用提示

如果当前需求与历史用例高度一致，可以提示：

发现历史正式用例 TC-102 与当前需求高度相关。

建议：

复用并生成当前版本副本。

用户可以：

- 复用
- 作为参考重新生成
- 忽略

三十、人工驳回后AI如何修改

这是非常核心的能力。

审核意见必须成为：

AI下一次修改的最高优先级输入之一。

三十一、驳回修改输入

AI只获取：

当前被驳回对象

+

当前审核意见

+

关联测试点/需求

+

必要项目规则

不能把整个批次全部重新输入为：

待重新生成内容。

三十二、审核意见类型识别

AI先判断审核人为什么驳回。

建议分类：

内容错误
场景遗漏
颗粒度过粗
颗粒度过细
重复
步骤不可执行
预期不可验证
优先级错误
关键词错误
超出需求
需求理解错误
其他

然后根据类型采取不同修改方式。

三十三、审核意见示例

审核意见：

测试点过大，需要拆分登录失败和账号锁定。

AI不能：

重写全部测试点。

应该只处理当前测试点：

原：

TP010 登录异常场景

修改后：

TP010-01 密码错误登录失败

TP010-02 连续错误5次账号锁定

三十四、修改结果需要显示Diff

建议审核人员可以看到：

修改前

vs

修改后

并高亮：

- 新增
- 删除
- 修改

减少二次评审成本。

三十五、连续驳回的处理

如果同一条内容连续：

2~3次审核不通过

系统可以提示：

该内容已连续3次未通过审核。

建议检查：

1. 需求是否存在歧义
2. 是否需要人工直接修改
3. 是否需要补充需求信息

防止AI无限循环。

三十六、AI如何学习团队测试习惯

需要学习，但不能无限自动学习。

学习来源必须优先来自：

审核通过后的人工修改。

三十七、学习内容分类

可以学习：

测试点颗粒度

例如团队倾向：

一个测试点一个明确规则。

标题习惯

例如：

条件 + 操作 + 结果。

优先级习惯

例如：

主流程统一P0。

关键词习惯

例如：

“断网重连”统一关键词，不使用“网络恢复”。

测试维度习惯

例如：

所有支付场景必须考虑重复点击。

三十八、学习候选机制

系统分析多次人工修改后形成：

规则候选：

支付按钮相关测试默认加入快速重复点击场景。

依据：

过去12条审核通过用例中有10条人工增加该测试。

可信度：

高

负责人选择：

加入项目规则

加入团队规则

忽略

三十九、知识规则需要有适用范围

例如：

所有项目

和：

德州扑克项目

不能混为一谈。

规则需要有范围：

系统级
团队级
项目级
模块级

四十、需求发生小修改后怎么处理

不能重新跑全部需求。

必须先做：

需求差异分析。

四十一、需求变化类型

AI需要判断：

新增
修改
删除
无变化
仅文案调整
规则调整
页面调整
数据调整

四十二、仅文案调整

例如：

“登录成功”
改成
“欢迎回来”

如果不影响业务逻辑：

不应该重新生成全部用例。

可以提示：

仅UI文案发生变化。

建议影响：
UI文案校验相关测试用例。

四十三、业务规则调整

例如：

错误3次锁定
↓
错误5次锁定

系统识别：

受影响测试点：
账号锁定边界

受影响用例：
错误2次
错误3次
错误4次
错误5次
锁定后登录

仅创建这些用例的新版本。

四十四、新增需求

新需求：

只生成新增测试点和用例。

原有正式资产不动。

四十五、删除需求

对应测试点和用例：

标记为受影响。

由人工决定：

- 保留
- 作废
- 部分保留

AI不自动删除正式资产。

四十六、控制台如何提高审核效率

如果一次生成100条测试点，让用户逐条打开审核会非常低效。

必须支持：

批量、分组、快速审核。

四十七、测试点评审列表

建议主要展示：

字段	作用
测试点	核心内容
模块	快速分组
测试类型	判断覆盖
优先级	判断风险
来源	判断依据

字段	作用
状态	当前审核状态

四十八、快速审核操作

每一行直接支持：

- ✓ 通过
- ✎ 修改
- ✕ 驳回
- 🗑 删除

不用每条都进入详情页。

四十九、批量通过

例如筛选：

模块：登录
来源：Requirement
测试类型：正常流程

用户确认后：

批量通过。

五十、批量驳回

例如选择10条重复测试点：

批量驳回。

统一审核意见：

与已有测试点重复，请合并处理。

AI只修改这10条。

五十一、按需求分组审核

推荐页面支持：

REQ-001 登录

TP001
TP002
TP003

REQ-002 注册

TP004
TP005

这样审核人更容易判断：

当前需求测试点是否完整。

五十二、测试覆盖视图

评审测试点时可以同步展示：

正常流程	3 ✓
异常流程	5 ✓
边界	2 ✓
状态	0 ⚠
权限	不适用
弱网	0 ⚠

审核人员能快速发现：

哪类场景没生成。

五十三、用例快速审核

用例列表直接展示：

用例标题
前置步骤
操作步骤
预期结果

优先级
关键词

支持快速展开/收起。

操作：

通过
修改
驳回
删除

五十四、批量审核通过后的锁定

例如：

选择20条
↓
批量通过

系统：

20条全部 APPROVED
+
LOCKED

这些用例立即退出：

AI修改队列。

五十五、驳回项单独视图

建议增加：

待修改

页面。

专门显示：

审核不通过测试点
审核不通过用例
审核意见
修改次数

避免和已通过数据混在一起。

五十六、生成结果需要支持用户主动补充

审核人员发现：

AI没生成某个测试场景。

可以直接点击：

新增测试点

或者：

AI补充测试点

输入：

补充网络切换场景。

AI只生成新增内容。

五十七、“查漏补缺”和“重新生成”必须明确区分

查漏补缺

现有数据保留
+
生成新增建议

修改驳回

仅修改指定记录

重新生成

原则上：

不作为普通操作。

这样可以最大程度保证系统数据稳定。

五十八、生成质量建议增加评分

每次生成后可以给出：

AI自检评分。

例如：

需求理解完整度：92
测试维度覆盖度：88
重复风险：低
需求外推风险：中
历史用例参考：7条
历史BUG参考：2条
待确认问题：3条

但评分只作为参考。

不能：

90分自动通过。

五十九、测试用例生成前的最终输入范围

一条测试点生成用例时，AI建议读取：

1. 当前测试点
2. 当前测试点关联需求
3. 当前需求人工确认规则
4. 相关项目知识
5. 相关审核通过历史用例
6. 相关历史BUG
7. 当前项目测试策略
8. 团队审核规则

而不是：

把整个项目所有资料全部扔给模型。

六十、测试用例最终输出格式

每条用例严格输出：

用例标题

前置步骤

操作步骤

预期结果

优先级

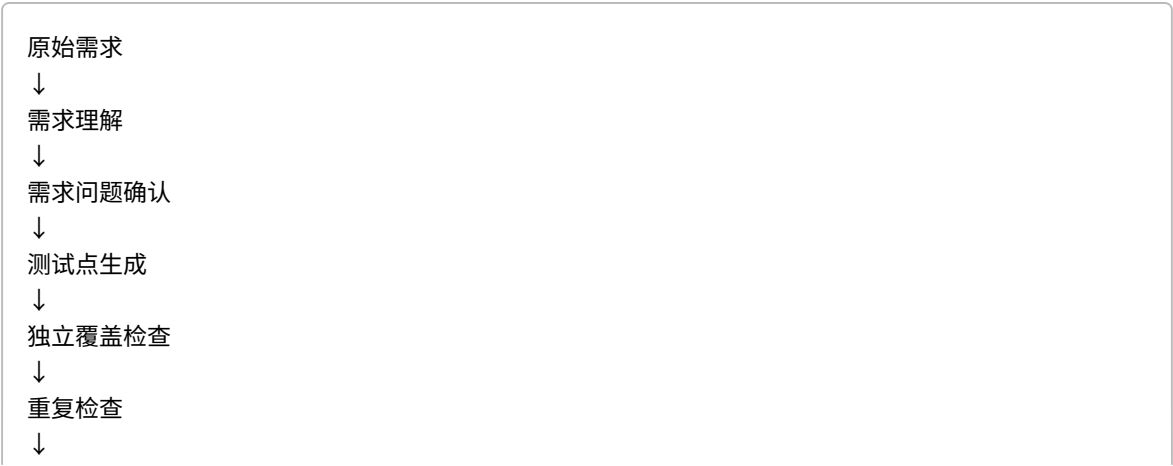
关键词

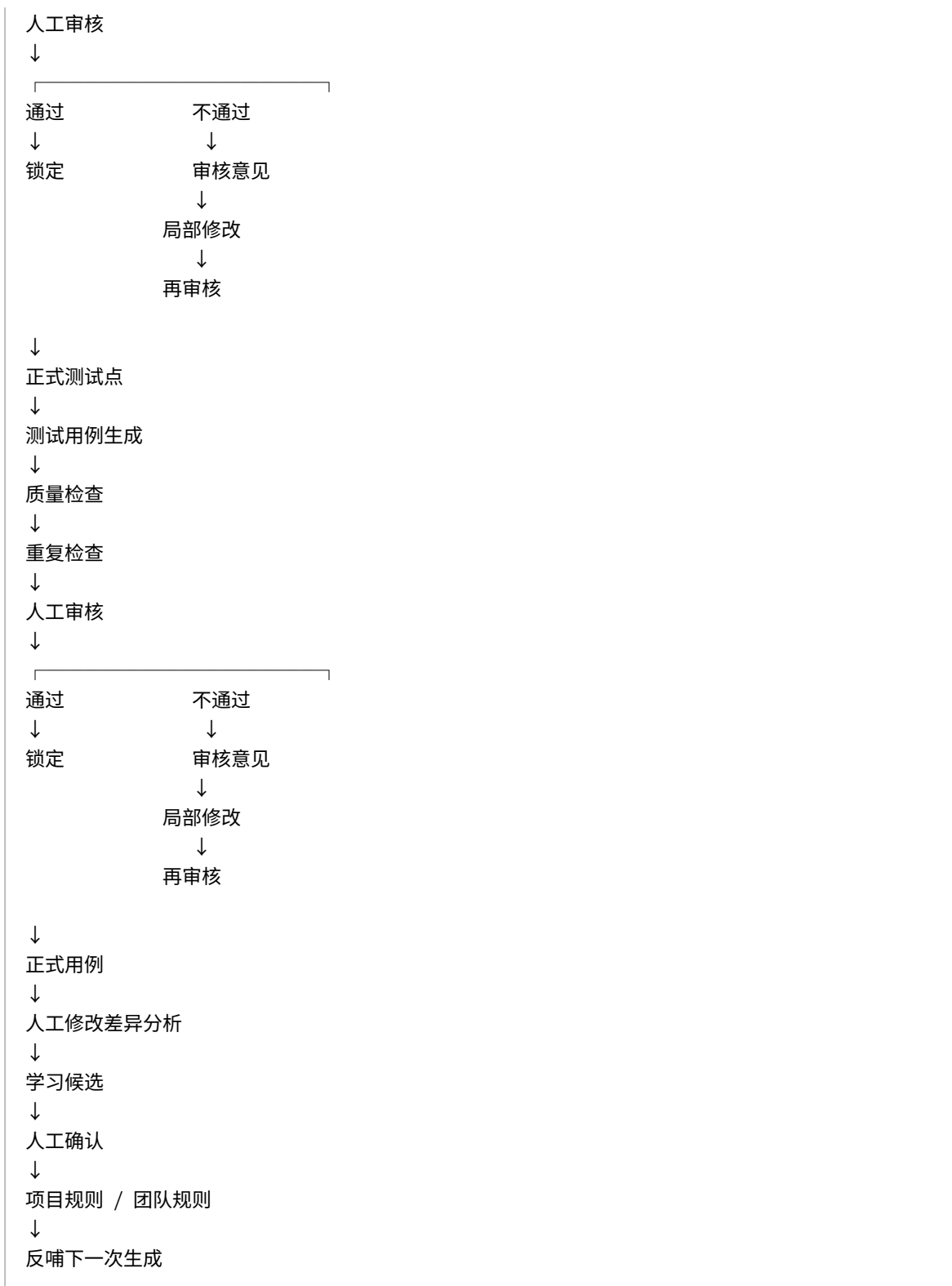
示例：

字段	内容
用例标题	连续5次输入错误密码后账号被锁定
前置步骤	1. 已进入登录页面；2. 准备正常未锁定账号
操作步骤	1. 输入有效账号；2. 输入错误密码；3. 点击登录；4. 重复共5次；5. 使用正确密码再次登录
预期结果	前4次提示密码错误；第5次后账号锁定；锁定后使用正确密码仍无法登录并显示锁定提示
优先级	P0
关键词	登录、密码错误、账号锁定、异常、安全

六十一、生成质量核心闭环

最终整个AI优化闭环：





六十二、本阶段最终目标

这一阶段做完以后，系统应该达到：

不是

AI根据需求生成一堆测试用例。

而是：

AI能够理解需求、按照合适颗粒度设计测试点、自动进行覆盖检查和重复检查，根据正式测试点生成结构统一的测试用例，并能够根据人工审核意见只修改有问题的数据。随着审核通过的历史数据增加，系统逐步学习项目测试规则和团队测试习惯，同时在需求发生变化时只处理真正受影响的测试点和用例。

这部分应该作为整个工具后续需求设计的核心，而不是数据库、后端架构或部署能力。